STAGEPULSE

Dijital Ses Mikseri Öğrenci Çalışma Kitabı

Sinyal akışı (Signal Flow), bus, routing, scene ve gerçek konsol görevleri

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Konsol mimarisi ve sinyal yolu
2	Input, preamp ve phantom
3	Kanal işleme ve meter
4	Bus, subgroup ve matrix
5	DCA, mute group ve scene
6	FX send/return ve kayıt
7	Ağ, stagebox ve clock
8	Show dosyası, test ve teslim

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Konsol mimarisi ve sinyal yolu

Öğrenme hedefi: Input, channel strip, bus ve output ilişkisini çizmek.

Teknik anlatım

Dijital konsol; giriş kaynağı, preamp, kanal işleme, send, bus/master ve fiziksel/dijital çıkış katmanlarından oluşur. Ekran katmanı ile audio routing aynı şey değildir. Her konsolun kaynak seçimi ve patch menüleri farklıdır.

Uygulama görevi

• Bir mikrofonun XLR girişinden PA çıkışına kadar sinyal şeması çiz.

Kontrol listesi

☐ H

☐ e

☐ r

☐

☐ a

☐ ş

☐ a

☐ m

☐ a

☐ d

☐ a

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ e

☐ r

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐ ü

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

Kanal numarası ile fiziksel giriş numarası aynı olmak zorunda değildir.

Kendini değerlendir: Sinyal hangi noktada kaybolursa nasıl izlersin?

2. Input, preamp ve phantom

Öğrenme hedefi: Giriş kaynağını güvenli ve doğru seçmek.

Teknik anlatım

Local, stagebox, AES50, Dante veya başka kaynak seçimi konsol mimarisine bağlıdır. Phantom 48 V, yalnızca uygun Mikrofon (Microphone)/DI için ve üretici prosedürüyle kullanılır. Preamp gain, kanal fader'ından farklıdır.

Uygulama görevi

• Bir dinamik Mikrofon (Microphone) ve kondansatör mikrofonla giriş testi yap.

Kontrol listesi

☐ P

☐ a

☐ t

☐ c

☐ h

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ p

☐ h

☐ a

☐ n

☐ t

☐ o

☐ m

☐

☐ d

☐ u

☐ r

☐ u

☐ m

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ i

☐ k

☐ i

☐

☐ k

☐ e

☐ z

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Phantom aç/kapa sırasında bağlı cihazın üretici uyarılarına uy.

Kendini değerlendir: Sinyal meter'a gelmiyorsa hangi sırayla kontrol edersin?

3. Kanal işleme ve meter

Öğrenme hedefi: HPF, EQ, gate, compressor ve meter'ları okumak.

Teknik anlatım

HPF düşük frekans rumble'ını azaltır. EQ frekans dengesini, gate düşük seviyeyi, compressor dinamiği yönetir. Meter kaynağına göre input, pre/post processing veya output gösterebilir.

Uygulama görevi

• Bir kanalın bypass A/B testini yap.

Kontrol listesi

☐ İ

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ m

☐

☐ s

☐ ı

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ e

☐ r

☐

☐ n

☐ o

☐ k

☐ t

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Meter’ın nereden aldığı bilinmeden seviye kararı verme.

Kendini değerlendir: Pre-fader meter ile post-fader meter neyi farklı gösterir?

4. Bus, subgroup ve matrix

Öğrenme hedefi: Farklı miks ve dağıtım görevlerini tasarlamak.

Teknik anlatım

Bus birden çok kaynağı toplar veya bağımsız mix oluşturur. Subgroup ortak işlem için, matrix ise ana bus’lardan/kanallardan zone veya kayıt çıkışı üretmek için kullanılabilir. İsimler ve yetenekler modele göre değişir.

Uygulama görevi

• FOH, dört wedge, iki IEM ve kayıt çıkışı için şema çiz.

Kontrol listesi

☐ S

☐ e

☐ n

☐ d

☐

☐ p

☐ r

☐ e

☐ /

☐ p

☐ o

☐ s

☐ t

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ o

☐ u

☐ t

☐ p

☐ u

☐ t

☐

☐ p

☐ a

☐ t

☐ c

☐ h

☐ ’

☐ i

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

DCA ses sinyali taşıyan bus değildir.

Kendini değerlendir: DCA ile subgroup farkını örnekle açıkla.

5. DCA, mute group ve scene

Öğrenme hedefi: Kontrol gruplarını güvenli yönetmek.

Teknik anlatım

DCA atanmış kanal seviyelerini toplu etkiler; mute group sessize alma gruplarını; scene belirli konsol parametrelerini saklar. Recall scope/safe seçenekleri hangi parametrenin geri çağrılacağını belirler.

Uygulama görevi

• İki sahne oluştur; yalnızca seçilen parametreleri geri çağır.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ n

☐ c

☐ e

☐

☐ s

☐ h

☐ o

☐ w

☐

☐ d

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ y

☐ e

☐ d

☐ e

☐ k

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Scene recall beklenmedik gain veya routing değişikliği yaratabilir.

Kendini değerlendir: Scene ve snippet arasındaki fark kullanılan konsolda nasıl doğrulanır?

6. FX send/return ve kayıt

Öğrenme hedefi: Efekt ve kayıt yönlendirmesini kurmak.

Teknik anlatım

Send/return efektleri paralel veya insert mantığında çalışabilir. Kayıt için direct out, bus veya USB/network çıkışı seçilir. Tap point ve pre/post seçimi kayıt seviyesini ve işlem sırasını etkiler.

Uygulama görevi

• Vokal reverb send’i ve stereo kayıt bus’ı kur.

Kontrol listesi

☐ R

☐ e

☐ t

☐ u

☐ r

☐ n

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ f

☐ e

☐ e

☐ d

☐ b

☐ a

☐ c

☐ k

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ c

☐ l

☐ i

☐ p

☐ p

☐ i

☐ n

☐ g

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐ ü

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

FX return’u yanlış bus’a göndererek geri besleme oluşturma.

Kendini değerlendir: Kuru kayıt ile işlenmiş kayıt arasında ne fark vardır?

7. Ağ, stagebox ve clock

Öğrenme hedefi: Dijital bağlantıların fiziksel ve mantıksal katmanını anlamak.

Teknik anlatım

AES50, Dante ve üreticiye özgü bağlantılar farklı protokol ve topolojiye sahiptir. Cat kablo görünüşü aynı olsa da her Ethernet switch uygun değildir. Clock master, sample rate, link ve port eşlemesi üretici kılavuzuyla kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Stagebox bağlantı ve kanal eşleme tablosu oluştur.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐

☐ t

☐ i

☐ p

☐ i

☐ ,

☐

☐ p

☐ o

☐ r

☐ t

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ c

☐ l

☐ o

☐ c

☐ k

☐

☐ d

☐ u

☐ r

☐ u

☐ m

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Yanlış clock veya port yönü sessizliğe/kliklere yol açabilir.

Kendini değerlendir: Link ışığı yanarken ses gelmemesinin olası nedenleri nelerdir?

8. Show dosyası, test ve teslim

Öğrenme hedefi: Konsol ayarlarını güvenli yedeklemek ve doğrulamak.

Teknik anlatım

Show dosyası, sahne, patch, routing ve cihaz durumunu kapsayabilir; tüm fiziksel bağlantıyı otomatik belgelemeyebilir. Export edilen dosyayı geri yükleme testinden geçirmek gerekir.

Uygulama görevi

• Konsol konfigürasyonu ve kanal listesi teslim paketi hazırla.

Kontrol listesi

☐ D

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐

☐ a

☐ d

☐ ı

☐ n

☐ d

☐ a

☐

☐ t

☐ a

☐ r

☐ i

☐ h

☐ /

☐ s

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ m

☐

☐ k

☐ u

☐ l

☐ l

☐ a

☐ n

☐ ;

☐

☐ y

☐ e

☐ d

☐ e

☐ ğ

☐ i

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ k

☐ a

☐

☐ o

☐ r

☐ t

☐ a

☐ m

☐ d

☐ a

☐

☐ s

☐ a

☐ k

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Tek kopya yedek, yedek sayılmaz.

Kendini değerlendir: Bir show dosyasının geri yüklenebilir olduğunu nasıl kanıtlarsın?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time